日本储能项目可行性、寿命与并网研究

年度交易现金只有穿过建设预算、资产衰减、更换支出与接入条件，才成为可评价的项目价值。

本册寿命比较沿用较早的80格库存动态规划（DP）回测：用日前岭回归预测定计划、按历史实价结算，全天固定预留1MW，容量按12小时和65%交付率计；未计真实调用、恢复与罚金，日初未取留出双向5分钟头寸后的可行低库存。其278日贡献为17.454211百万JPY，前册首尾50%SOC、已知价格的连续规划（LP）贡献为21.2409百万JPY；信息、调度和库存边界不同，不能把两者差额解释成同条件的费用或预测损失。

资产仍为2MW/8.14MWh，铭牌约四小时不等于始终可满功率放电：10%–90%SOC、效率和预留都限制可用库存。下文把这条较早回测的经营现金接入建设、衰减、更换与并网，检验项目价值。金额以百万JPY计，m表示百万日元；成本、寿命及接入压力是研究情景，公开参照不能替代单站报价、厂家保证或批准。

一、市场现金怎样接到建设预算

中部2026年1月1日至10月5日共278个受渡日，这条DP回测在固定预留1MW后得到贡献17.454211m；乘365/278为22.916500m年化贡献。年化只是把同一历史结构用于寿命比较，不是完整年度实绩或未来收入预测。充电买电与88%往返效率已进入买卖电量，财务层不再重复扣除。

该贡献已扣按交流放电量计的2JPY/kWh非现金损耗代理。加回年化4.651202m，得到经营现金27.567703m，即现货现金11.681443m加容量现金15.886260m；市场、聚合及网络等变动现金费仍已扣。随后逐年扣固定费用，并在实际更换年支付预算，用真实现金支出替代损耗代理。

经营现金之后，年0支付建设预算，运营年再扣固定费用、真实更换与处置。银行认可CFADS另用于债务审查，不重复减少项目真实收入。

公开成本参照如何成为预算

METI公开成本试算来自2024年度补助申请样本的报价估计。54,000JPY/kWh是设备系统预算，不含另列14,000的工事：电池41,000 + 功率变流系统（PCS）6,000 + 其他设备研究拆分7,000 = 54,000，加工事后为68,000JPY/kWh。公开图中其他设备约7,500且总额取整，研究7,000只是为保持54,000所作的预算分配，不是官方精确分项；这些也不是全国成交均价。

建设与固定费用（研究情景）	低成本	基准	高成本
电池 / JPY/kWh	18,000	41,000	60,000
PCS / JPY/kWh	4,000	6,000	9,000
其它设备 / JPY/kWh	3,000	7,000	11,000
工事 / JPY/kWh	10,000	14,000	20,000
站外接入追加 / m	5	10	25
初始总预算 / m	289.90	563.52	839.00
纯运维 / JPY/kW·年	2,000	3,500	6,000

建设与固定费用（研究情景）	低成本	基准	高成本
地租 / m·年	0.5	1	2
保险 / 初始CAPEX·年	0.2%	0.3%	0.5%

基准CAPEX即8,140kWh×68,000JPY/kWh加站外接入10m，合计563.52m。三档为比较预算敏感性而设，不是概率分位。公开访谈中的进口系统20,000–40,000JPY/kWh也不含完整站外、土地和长期费用，不能用来替代全套项目预算。

基准纯运维3,500JPY/kW·年对应2MW每年7m，再加地租1m及保险563.52m×0.3%=1.69056m，固定年度费合计9.69056m。公开较大项目运维合计5,000JPY/kW·年的范围不同，研究用拆分预算避免把合计费用再与地租保险重复相加。地租和保费没有单站实测报价。

建设投资与固定费用已经明确，但27.57m首年经营现金只回答了开始运行时能留下多少。电池衰减和集中更换会把之后的年度现金改成什么形状？

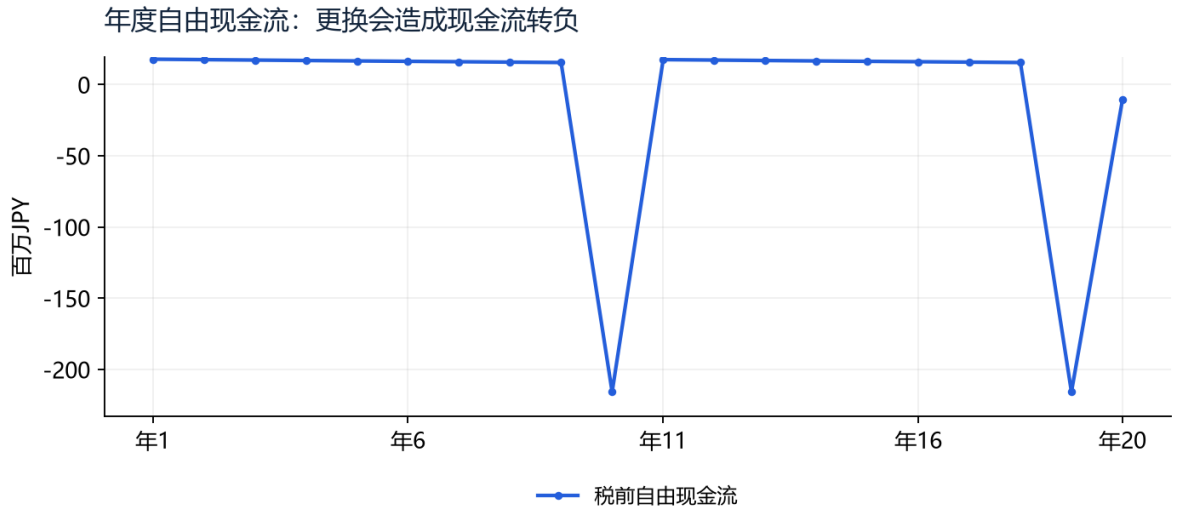
二、年度现金必须容纳更换与退役

项目自由现金是经营现金扣固定运维、地租、保险、实际更换及末期处置后的现金；年0另付建设投资。基准首年27.567703−9.690560=17.877143m。本例税前、名义费用不通胀，年末计运营现金；无补助、税盾或虚构出售终值。

更换只按原电池部分预算的70%计：8,140kWh×41,000JPY/kWh×70%=233.618m，不再次建设PCS、土建和站外网络。基准寿命路径在第10和19运营年年初更换；第20年还按初始CAPEX的5%支付退役28.176m，残值取零。具体工况和更换阈值将在寿命问题中解释。

年度自由现金：第10与19年的电池更换

中部278日基底，基准建设和寿命，运营年1–20税前自由现金。

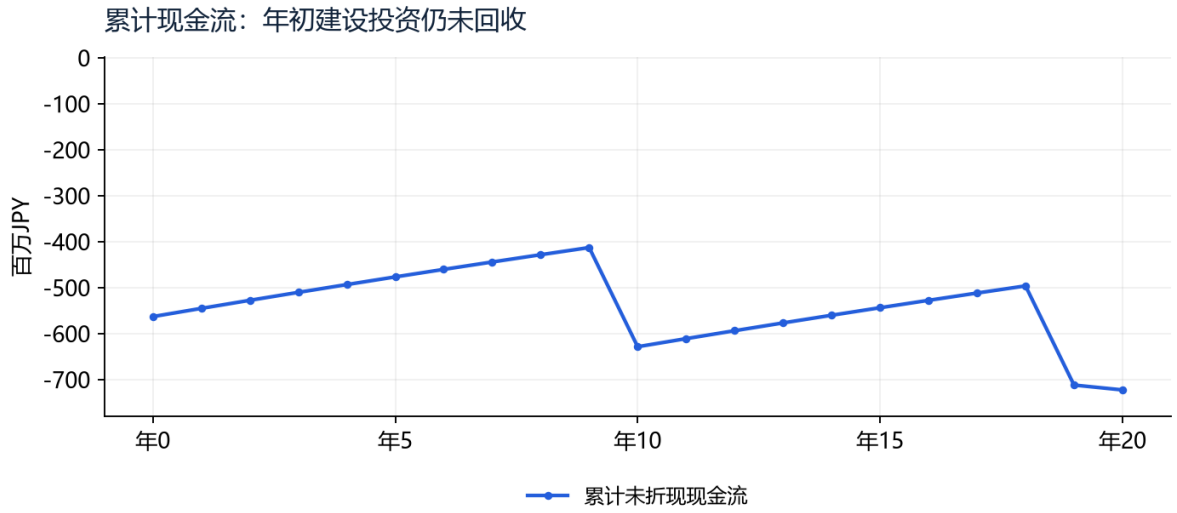


先沿横轴找第10和19年，两次自由现金从正值降至−215.74m，原因是各支付233.618m电池更换。首年17.88m与更换年负现金属于同一项目路径，图内只画运营现金，年0的563.52m建设投资另计。投资方需要为这种集中支出安排资金，首年盈利不能代替全寿命现金判断。

项目年	经营现金m	固定费用m	更换m	退役m	自由现金m
0	0	0	0	0	−563.52（建设）
1	27.57	−9.69	0	0	17.88
9	25.24	−9.69	0	0	15.55
10	27.57	−9.69	−233.62	0	−215.74
19	27.57	−9.69	−233.62	0	−215.74
20	27.26	−9.69	0	−28.18	−10.61

累计未折现现金：建设资金与更换共同决定回收

同一基准累计未折现现金，含年0投资。

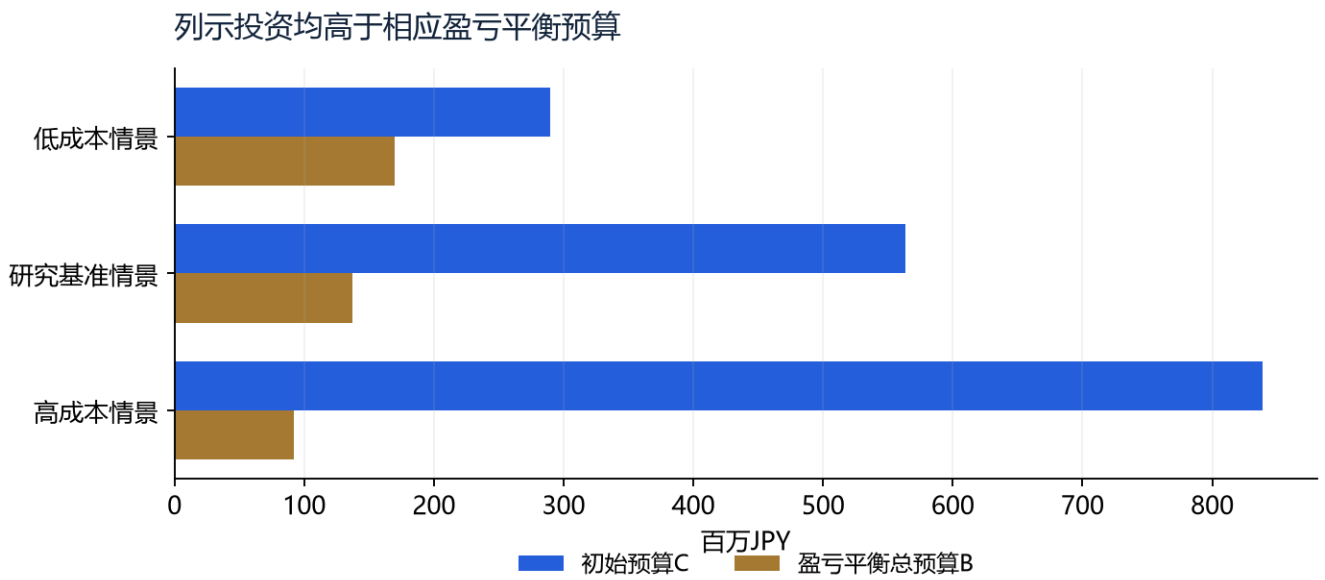


先看年0的−563.52m起点，再看第10和19年两次向下跳点，最后读第20年−723.09m。累计曲线从未越过零线，表示这些假设下20年仍未收回建设投资，且更换支出把已经积累的现金再次消耗。它是未折现回收视角，不是NPV，也不能用曲线局部上升称项目已回本。

年度正现金不能抵消现金发生时点的差异。NPV（净现值）把每年现金按折现率折回年0，再与建设投资合计；这里用20个运营年、8%名义税前研究折现率，得到−566.20m。8%不是淘科资本成本或银行贷款报价。

三档建设预算与各自的盈亏平衡预算

低/基准/高成本的初始预算与保持同成本结构的NPV零点。



每行先比较蓝色初始预算与金色盈亏平衡预算，三档蓝条都更长；基准是563.52m对137.25m。金条随各档更换、保险及退役结构计算，不是一份通用设备报价。取得真实项目报价后，应先核对范围和预算距离，再讨论借款或补助能否解决资金来源。

IRR是使NPV等于零的折现率。更换使现金多次改变符号，可能出现多个根；无根或多根时不能挑选一个百分比作为预期回报。这里未找到根只表示研究搜索范围内的结果。回收期看未折现累计何时首次转正，还须检查后续更换是否再转负。

预算情景	20年8%NPV / m	IRR与回收含义
低成本	−153.30	检出多个负IRR：−90.1%、−17.2%、−5.5%；20年未回收
基准	−566.20	研究搜索范围内未找到IRR根；20年未回收
高成本	−1,003.36	研究搜索范围内未找到IRR根；20年未回收

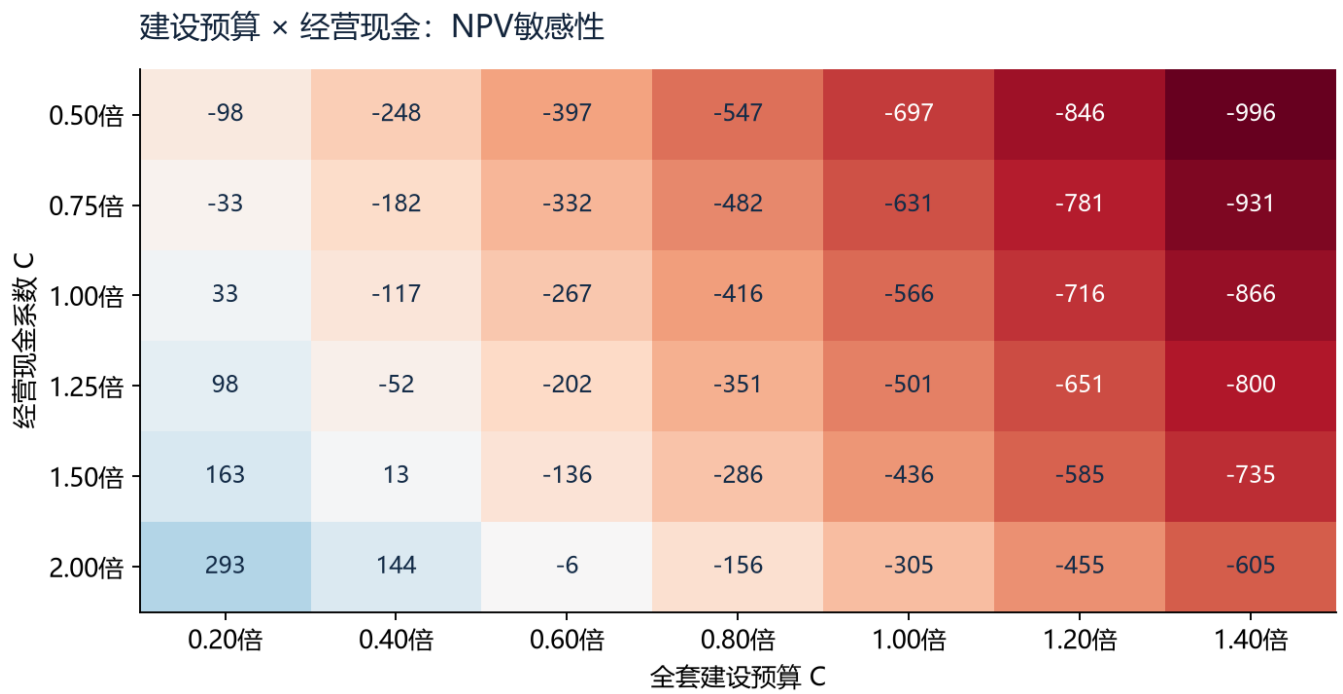
这组预算下，三档结果都不能支持正项目价值。下一步需要问的是，预算与经营现金要改变到什么程度才跨过零NPV，而不是先把负结果转成一个贷款比例。

三、投资门槛取决于预算与现金的共同变化

盈亏平衡CAPEX是在相应成本规则下，使多年NPV为零的建设预算。137.25m情景把更换、保险及末期处置也随建设费同比调整；19.19m情景只固定原更换预算，保险及末期处置仍随CAPEX变化。因此后者仍是调整整套现金结构后的零点，不能理解为只降低年0建设费。

预算与经营现金的二维压力：先定位1×1格

横轴全套预算系数、纵轴寿命经营现金系数，其他形状保持。



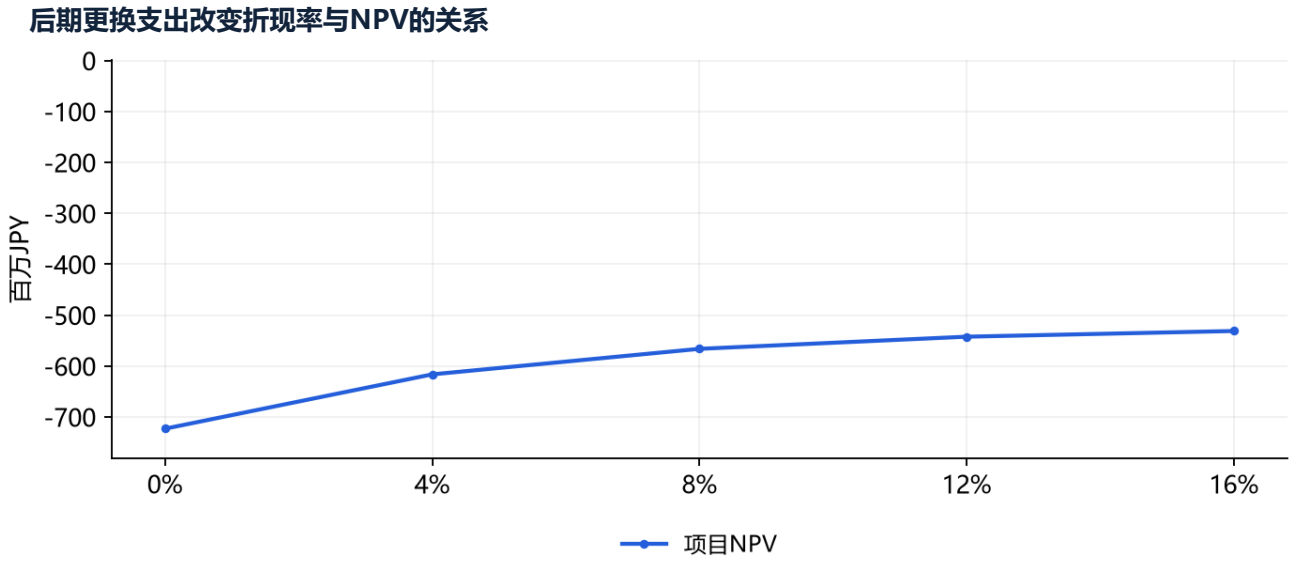
先找到横轴1.00倍、纵轴1.00倍交点的−566m，再沿行看降预算、沿列看加现金的变化。即使经营现金提高到2倍，1倍预算格仍约−305m；蓝色正值集中在大幅降预算的区域。横轴同时缩放更换、保险和拆除，0.2倍属于阈值探查，业务上不能把它当作可采购的报价或把现金系数直接当电价涨幅。

同一寿命形状下的阈值	中部基准 / m
保持经营现金，全套CAPEX的NPV零点	137.25
保持原预算，首年经营现金的NPV零点	87.41
固定更换预算，保险及处置仍随CAPEX同比	19.19

87.41m是与后续收入形状一起提高后的首年经营现金门槛，不是要求某一年单独补一笔87.41m。现金乘数也不是电价乘数：市场机会还受功率、库存、买卖时序和可变费约束。报价范围、真实限制和收入合同改变时，应重新评价现金结构。

后期更换支出改变折现率与NPV的关系

固定同一20年现金路径，折现率0/4/8/12/16%。



先比较0%时−723.09m与8%时−566.20m，再顺着曲线看其随折现率提高而上升。这里第10和19年有大额负现金，较高折现率降低这些远期支出的现值权重，所以结果较不负。它没有增加收入或减少真实更换付款，投资判断仍须保留同一现金路径和明确的资金成本假设。

折现率只改变各年现金的现值权重，不能提供更换资金。未融资项目的现金缺口尚在；引入借款时还须区分项目回报与股东现金。

默认债务比例为零，项目判断先保持未融资口径。另设的高级融资情景采用等额本金：年0提款，第一项目年还本，按年初余额计息；基准利率3%、12年，均为研究情景，等待期间也未假设宽限。它与投融资册4%等额本息独立例不同。项目IRR不因借款改变，股东现金则需加提款、减本息；无债务时没有DSCR分母；本程序未另列股东IRR，但全股本股东现金与项目现金相同，若存在可用IRR根，二者也相同。本案例在研究搜索范围内未找到可用根。

预算乘数能说明投资缺口，却没有解释电池为什么在那些年份更换。要判断多交易是否值得，必须把首年现金、循环消耗和容量下降放到同一路径里。

四、更多交易怎样改变容量与寿命价值

EFC是等效满循环量，本册用电池侧累计放电MWh除以原始8.14MWh；分母固定，不因衰减而变小。SOC表示荷电库存，DoD用一天最高与最低SOC之差代理放电深度，SOH是当前容量相对初始额定容量。容量会随SOH缩小，PCS额定功率不因此自动缩小。

磷酸铁锂（LFP）公开寿命研究在80%DoD、到80%容量的条件下约2,475–6,250次循环，折为原始容量EFC参照约1,980–5,000。实验与厂商条件不同，范围不是本项目质保。研究选择保守/基准/乐观寿命参数2,400/3,600/5,000EFC，日历损失1.5%/1.0%/0.5%每年；这些是公开范围参照后的情景取值，未作项目经验校准。

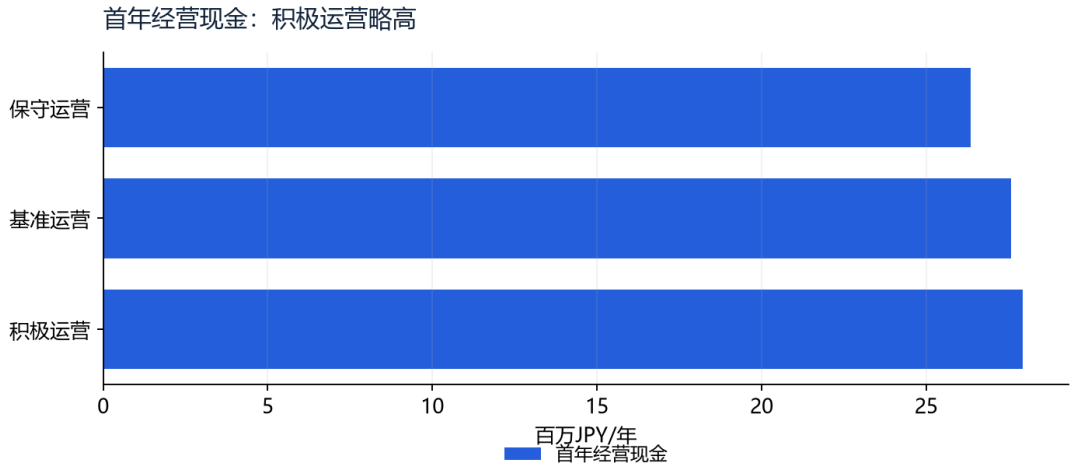
下面先固定基准寿命3,600EFC、日历1%与DoD指数1.1，只改变运营政策。每年损失近似为日历损失加0.2×DoD加权EFC/3,600；日峰谷代理不等于逐循环识别，线性相加也不是厂家电化学模型。达到80%阈值后，下一运营年年初换整包并重置SOH。

运营政策（研究情景）	SOC窗口	日EFC上限	首年EFC	更换运营年
保守	20%–80%	0.6	214.3	13
基准	10%–90%	1.0	304.6	10、19
积极	5%–95%	1.5	330.9	9、17

三种政策共享价格、信息与成本，预留1MW全天从现货功率扣除，并在SOC两方向留5分钟能量。每天在各自SOC窗口内留出预留头寸后，从可行下限开始、回到同一库存，不免费借用初始或末期能量。容量仅按12小时计价、交付率65%为简化研究假设，不含真实激活、恢复与性能罚金。

扩大SOC与循环预算，首年现金只小幅增加

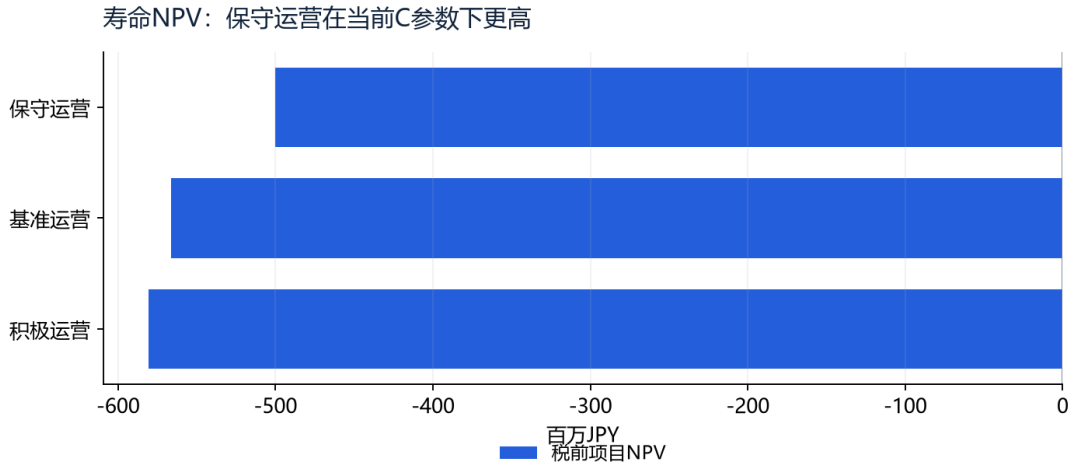
同价格、预留1MW和基准成本寿命下，三种运营政策首年经营现金。



先从保守、基准、积极三行读到26.34、27.57、27.93m首年经营现金。积极策略允许更宽SOC与更多循环，但比基准只多0.36m；这里尚未扣固定年度费与实际更换。业务决策需要把这项增量接到下一图的寿命现金，不能仅按最长蓝条选控制策略。

首年排名反转：保守运营的寿命NPV较高

同基准建设和寿命，三种运营政策20年8%NPV。

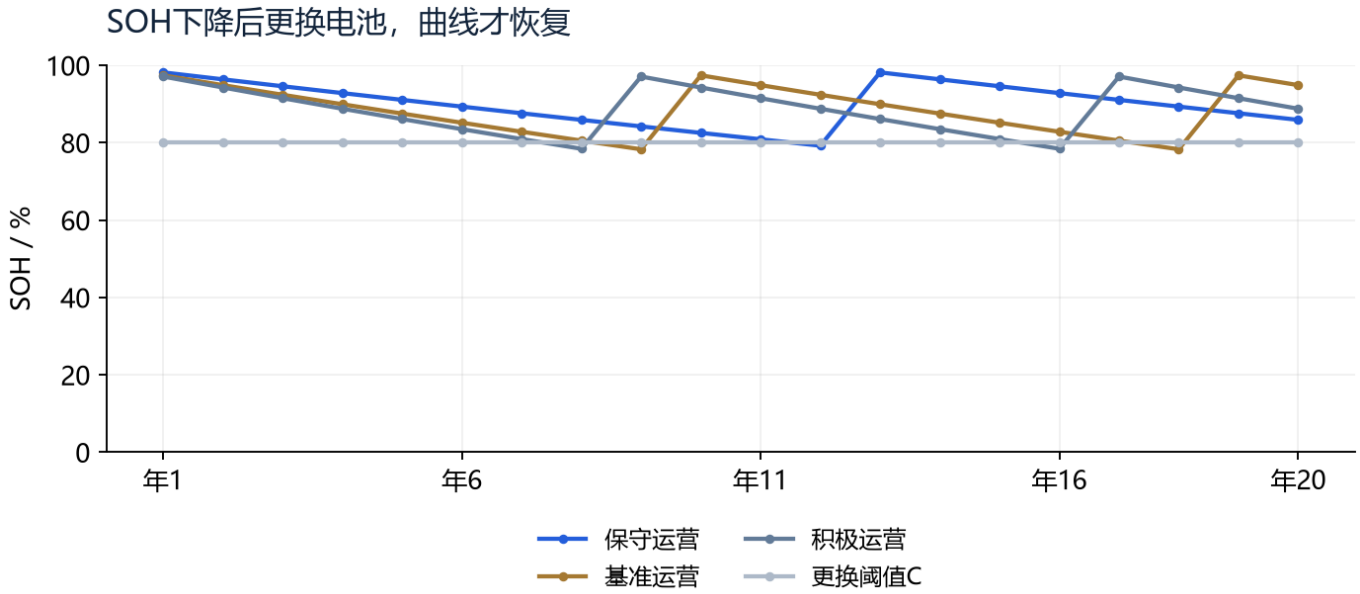


负数条应比较谁更接近零：保守−500.01m高于基准−566.20m和积极−580.41m。它与前图首年现金的排序相反，因为更积极循环使更换更早、更频繁。三者仍均为负NPV，结果支持在当前假设下减少寿命消耗，而不证明保守策略已具投资可行性。

首年现金26.34/27.57/27.93m的上升，伴随更早更换和负NPV加深。后续现货轨迹按可用SOC能量比例缩放，预留头寸不随SOH消失；基准首年原始EFC304.6、DoD加权EFC283.5，循环损失约1.575%，加日历1%后总容量损失约2.575%。后年循环量随缩放减少，容量现金仍按固定预留功率与交付假设计，不随SOH同比减少。

年末SOH的跳点对应付费更换

三种运营政策年末SOH，与80%更换阈值。

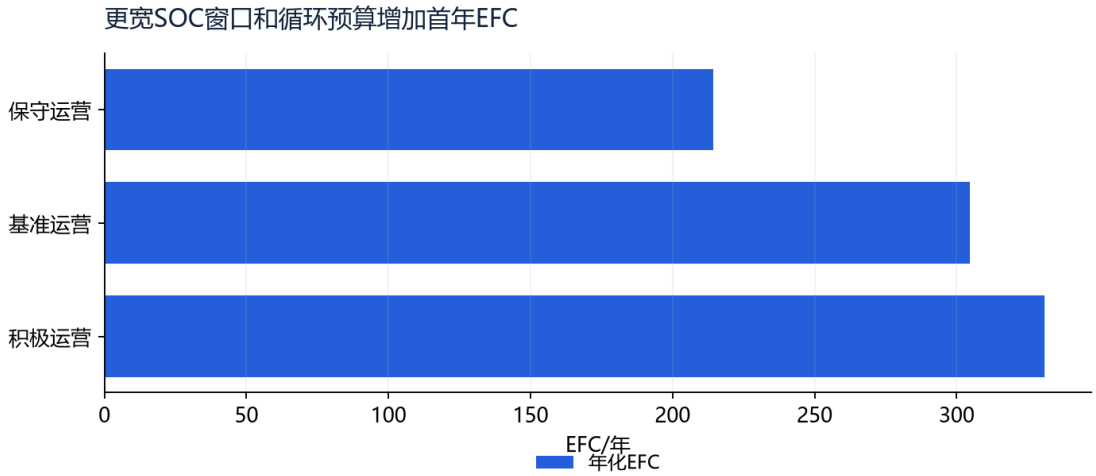


先对照80%灰线看各策略何时触及阈值，再沿基准金线找第10和19年向上跳点。基准第9年末SOH约78.3%，下一年初换电后，第10年末又约97.4%；图点是年末容量，并非换电瞬间的100%。恢复必须对应现金支出，且这里整包更换、阈值和衰减曲线都是研究假设，不能当厂商质保。

第9年末基准SOH约78.3%，第10年年初付换电233.618m并恢复100%；图显示该年末约97.4%。这种年度近似不处理年内温控、内阻、功率退化和重新优化，现实的部分增容、部件替换也可能与整包重置不同。

循环量增加：固定原始容量分母的EFC

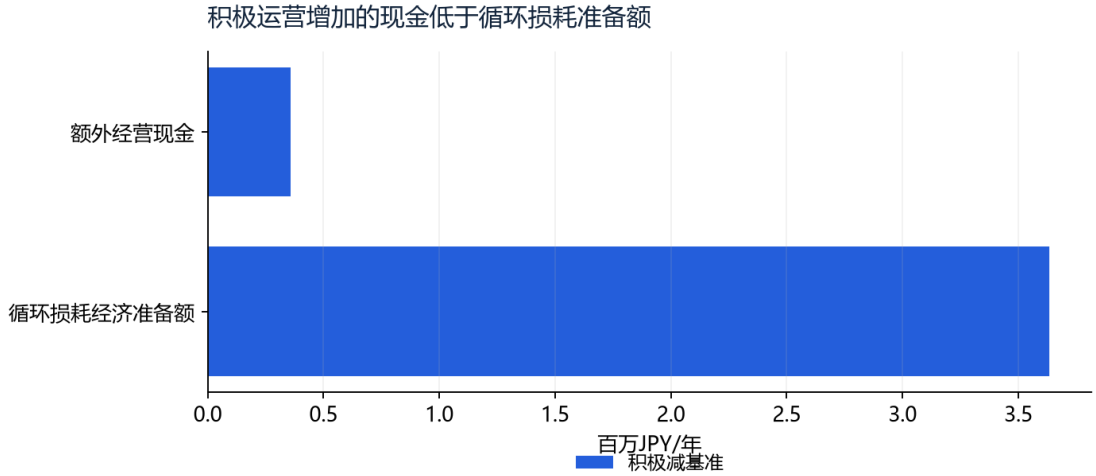
原始8.14MWh作分母的首年电池侧放电EFC。



从三条读到首年214.3、304.6、330.9EFC；分母始终是原始8.14MWh，不随电池老化缩小。积极相对基准多26.3EFC，而前面现金只多0.36m。多做交易的价值必须与循环消耗一起考察，EFC本身既不是利润指标，也不是未经工况核实的保证寿命。

额外现金与循环寿命准备额比较

积极减基准的离散政策差额；循环准备额只用于经济比较。



先比较上方额外经营现金0.36m与下方循环损耗准备额3.63m，净差约−3.28m。准备额用更换预算乘循环容量损失再除20%容量损失阈值，反映这两种离散运营政策的经济差额。它不是新增当期付款，项目现金已显式扣实际更换，不能再次扣准备额；业务意义是在下单前检查循环价值是否值得寿命消耗。

循环准备额是另一个经济比较尺度：电池更换预算×年度循环容量损失/20%阈值。它把新增循环的寿命消耗与新增现金并列，不是前文2JPY/kWh代理的同一个数值，也不是当期新增付款。积极相对基准多26.3EFC、多现金0.36m，准备额多3.63m；差额−3.28m仅属于这两种离散政策。项目年度现金已支付实际更换，不能再扣准备额。

滚动运营现金是另一组寿命与成本情景

另一个188日滚动运营研究把D-2预测、中标、激活、恢复及日内交易放进执行过程，中部年化经营现金35.06m。它不是把本册278日27.57m加一项费用便得到的结果。为把运营结果连到资产现金，该研究另设固定年度EFC、6,000EFC线性寿命、全部现金乘SOH及更低换电单价的简化研究情景。

比较项	本册278日基准	188日滚动运营情景
经营现金 / m·年	27.57	35.06
循环寿命与算法	3,600EFC；DoD指数1.1，后年循环量递减	6,000EFC；固定首年EFC线性衰减
更换预算 / m	233.618；第10/19年	162.8；第13年
固定费 / m·年	运维7+地租1+保险1.69056	合并10，未拆范围
退役 / m	第20年28.176	未计
SOH现金缩放	现货缩放，容量现金不同比缩放	全部运营现金乘SOH
20年8%NPV / m	−566.20	−403.06

188日情景换电162.8m来自8,140kWh×20,000JPY/kWh。6,000EFC、20,000换电单价与合并固定费10m没有记录项目经验校准或报价依据；它们用于展示运营现金如何进入另一种生命周期压力情景，不能称作更准确的本册成本。两NPV差异同时含窗口、执行与寿命成本变化，不能归因于交易改进。

以上现金都默认电站已经可以按计划交易。真实项目还要拿到充放两侧接入，且限制和等待会改变现金出现的时间与电池使用程度。

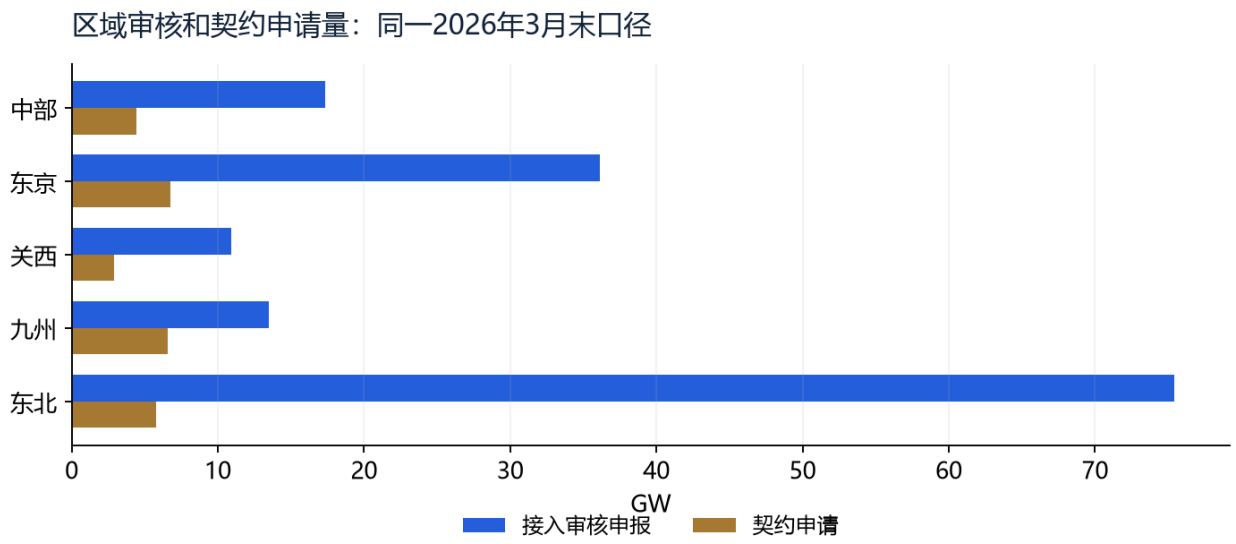
五、接入条件决定现金何时能够出现

储能充电是需求侧、放电是发电侧，两方向都需要匹配的接入条件。接续检讨是网络技术研究；申请、受理、接入回答、契约、工程、受电与COD不是同一状态。COD是合同约定的商业运行起点；地区价格再好，也不能替代具体电站的接入和投运条件。

OCCTO公开说明要求两侧契约受理条件满足。早期接入措施可在同意特定时段充电限制等条件下避开部分增建，但2026年8月所取材料仍把适用电压扩大等列为讨论事项，原措施面向特高压及以上。2MW铭牌不能单独证明某站适用；实际限充窗口还可能抹去最有价值的买电时段。

区域申请量：先比较阶段，再比较区域

2026年3月末、高压及以上，审核与契约申请GW。



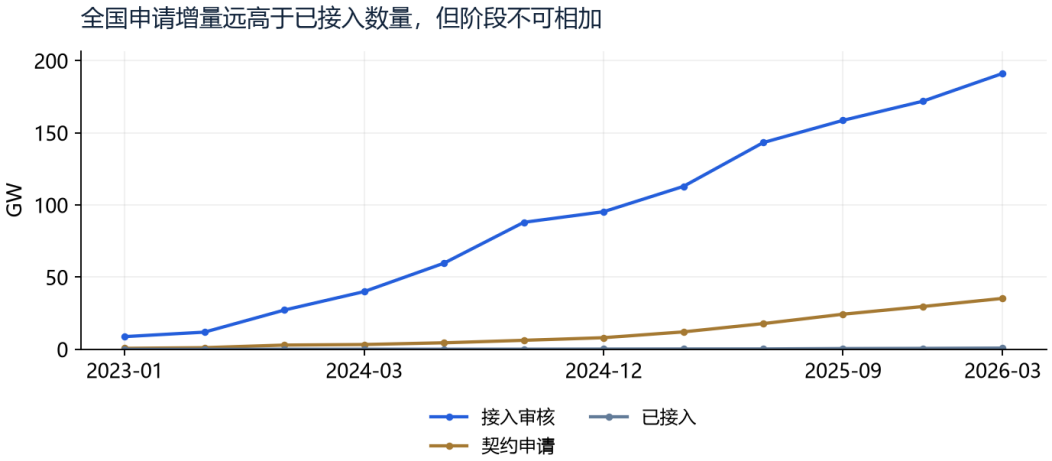
每个区域先分别看蓝色接入审核与金色契约申请，再做跨区域比较；东北为75.44/5.77GW，中部17.36/4.41GW。它们是不同手续阶段的申报容量，不是两批可以相加的独立电站，也不提供申请成功率。区域规模只说明开发活动和核验需求，项目工期仍要依赖具体线路、方向和接入回答。

区域	审核申报MW	契约申请MW	公开样本未来MW / 站
中部	17,360	4,410	333.9 / 5
东京	36,110	6,730	50.0 / 1
关西	10,940	2,920	233.0 / 2
九州	13,480	6,580	199.0 / 5
东北	75,440	5,770	75.0 / 1

前两列是同一2026年3月末高压及以上官方阶段量；最后一列是截至10月7日公开可识别物理站点样本的未来部分，来自原22站群体。日期、总体与去重单位不同，应并列看开发活动，不能相加或计算落地概率。

全国申请快速增长，已接入仍是另一状态

2023年1月至2026年3月，高压及以上三个手续阶段。



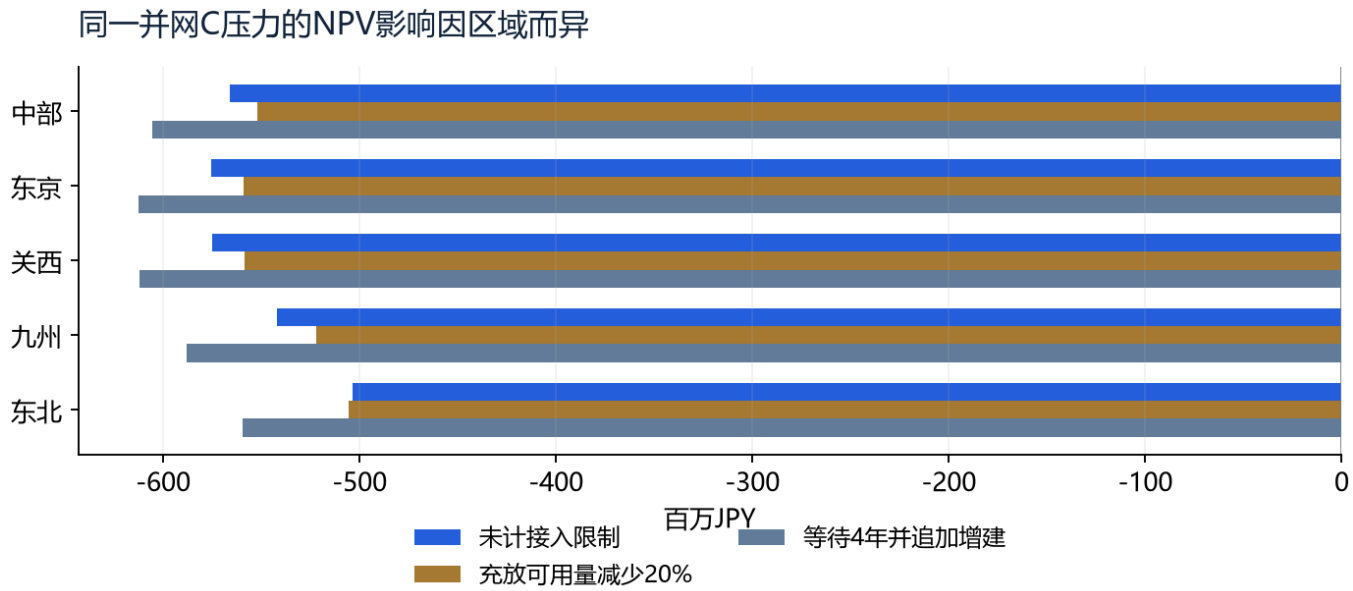
先沿蓝线看审核申报从2023年1月8.79GW升至2026年3月191.14GW，再读同月契约申请35.27GW与已接入0.84GW。三个阶段相差很大，但不能相加为项目管线，也不能用已接入除审核量当同一群体的转化率。市场供给、设备订单和开发权利应分别登记，不能把申报增量全部当未来已投运竞争。

区域线索	项目仍需确认的条件
中部早期接入须知	两方向书面回答、特定时段充电限制及增建报价
东京区域申请统计	本地接入材料与逐站回答尚不足，不能据此推断较容易
关西局部增建地图	标记地点提示大型上位系统增建约4–10年以上；不是全区域平均工期
九州潮流与热容量表	具体线路、两方向容量及限充条件；地图不等于预留容量
东北现行申请路径	电压等级、限制制度适用性、实际排队与施工条件

公开空容量是特定时点、方向及热稳口径的剩余能力，未替某站保留容量。现有证据没有这些候选项目的可接入MW、工程费、平均等待年数或批准状态，因此研究只对五区域施加同一压力，检查财务机制，而不将申请量换算成限制概率。

同一接入压力下，NPV变化还受更换阈值影响

五区域统一施加无约束、80%可用量并延后1年、延后4年加30m。



每个区域在同一行比较三条，先看中部：无约束约−566.20m、限用并延后1年约−551.91m、等待4年加增建约−605.58m。限用时首年现金从27.57m降至22.05m，却可能把一次更换移出20个运营年的窗口，使NPV较不负。这个阈值效应不证明限制有利，也不代表各区域实际限制系数；应取得限制时段和增建报价后再判断可交易现金。

统一接入压力（研究情景）	延后	追加CAPEX / m	首个运营年现金 / m	项目NPV / m
未计限制	0年	0	27.57	−566.20
可用量80%	1年	0	22.05	−551.91
等待增建	4年	30	27.57	−605.58

80%情景统一缩放年度轨迹和容量交付可用性，未把某地具体时段限制放入优化。它减少循环量，可能把第二次更换移出20个运营年，使现值较不负；这不能成为接受限充的商业理由。等待4年和追加30m也只是共同压力，4年不是关西平均工期。

本册等待后仍保留20个运营年，建设投资在年0支付，等待期只有地租和保险，电池年龄从COD开始；投运前存放老化、分期付款和融资宽限尚未计入。完整项目还要补入实际限制窗口、厂家寿命与报价、许可、验收和市场商品资格。

一套可比的现金链已经形成，但可比假设还不是能交付的电站。下一步必须把土地、接网、设计安全、资金与商品准备并行推进，在不可取消采购之前确认谁承担每项未满足条件。

项目判断须同时核对可执行经营现金、循环与日历老化、全寿命建设和更换支出，以及充放两侧接入时间与限制。推进投资需补入实际报价及范围、土地与接入合同、厂商工况寿命和运行记录，再将这些条件接入开发、合同和偿债审查。